16 Wi-Fi Tag 定位配置

关于本章

16.1 Wi-Fi Tag定位简介
16.2 Wi-Fi Tag定位原理描述
16.3 Wi-Fi Tag定位应用
16.4 Wi-Fi Tag定位配置任务概览
16.5 Wi-Fi Tag定位缺省配置
16.6 Wi-Fi Tag定位配置注意事项
16.7 配置Wi-Fi Tag定位
16.8 维护Wi-Fi Tag定位
16.9 Wi-Fi Tag定位配置举例

16.1 Wi-Fi Tag 定位简介

定义

Wi-Fi Tag定位是指使用支持Wi-Fi协议的Tag电子标签和定位系统，通过WLAN网络定位出Tag所在的物理位置。AP将收集到的Wi-Fi Tag信息发送给定位服务器，定位服务器进行物理位置计算后将位置数据传送给第三方设备，使管理员可以在地图上看到Tag的位置信息。

目的

在目标物体（如资产、人员等）上放置Wi-Fi Tag，通过部署Wi-Fi Tag定位业务，管理员可以方便的管控关键资产和保障人员安全。

版权所有 © 华为技术有限公司

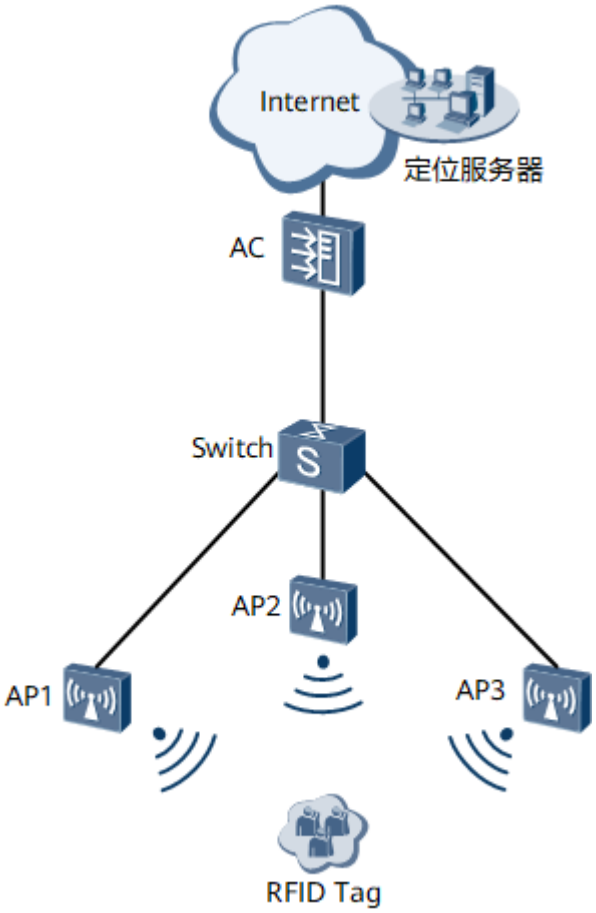
16.2 Wi-Fi Tag 定位原理描述

基本概念

如图16-1所示，Wi-Fi Tag定位系统主要包括一个或多个Wi-Fi Tag、多个AP（至少3个）、一个或多个AC、一个定位服务器。各部分在定位系统中的作用分别为：

- Wi-Fi Tag：Tag厂商生产出来的无线定位系统的信号发生源。例如AeroScout公司生产的Tag（使用时通常放置或粘贴在需要定位的物体上）。它是需要定位的源设备，会定时向周围发送射频信号。
- AP：接收Wi-Fi Tag发送的定位信息，并将信息转发给AC或直接将信息转发给定位服务器。
- AC：转发定位服务器的配置指令给AP。也可以作为一个中转站，使AP可以先将接收的定位信息上报给AC，再由AC转发给定位服务器。
- 定位服务器：定位服务器收到定位信息后运行定位算法（如三点定位法）计算Wi-Fi Tag的位置，并将计算后的数据提供给用户系统，包括系统管理软件和图形软件等。

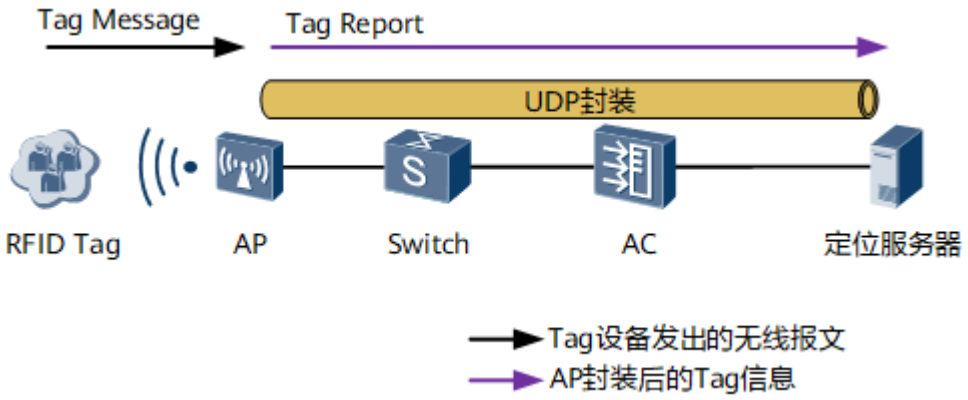
图 16-1 Wi-Fi Tag 定位系统的典型组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

实现原理

图 16-2 Wi-Fi Tag 定位系统原理图



如图16-2，Wi-Fi Tag定位原理如下：

1. Wi-Fi Tag发送Tag信息

   Wi-Fi Tag不需要接入WLAN网络，只负责定时发送802.11帧。

   为了保证Tag能被更多的AP检测到，一般设置Tag使用多信道发送Tag信息。不同厂家的Tag，Tag信息的帧格式有所不同，但一般都会包含配套的定位服务器进行定位所必须的信息。

2. AP接收Tag信息并转发给定位服务器

   a. 当AP接收到Tag信息帧信息后，会记录每个收到帧的RSSI（信号强度）、时间戳、速率、信道等定位信息。其中最重要的信息是RSSI，是定位服务器用于判断Tag距离AP远近的关键数据。为了尽可能确保RSSI的准确性，AP需要过滤掉从邻频信道收到的Tag信息，例如AP当前工作在1信道，有可能会收到Tag在2信道发送的帧，由于AP和Tag不在一个信道，所以收到帧的RSSI会明显偏低，使定位服务器误认为Tag离AP很远。所以这种邻频信道收到的Tag信息需要过滤掉。

   b. AP将收到的所有Tag信息帧的定位信息打包成UDP包（Tag Report），发送给定位服务器或通过AC中转给定位服务器。

      各个厂家的定位服务器需要的定位信息和上报方式会略有不同，例如Ekahau定位服务器需要的定位信息包括Tag信息帧的内容，AeroScout定位服务器则不需要Tag信息帧的内容；Ekahau定位服务器需要AP每收到一个Tag信息帧就即时上报，AeroScout定位服务器允许AP周期性上报，一次上报多个Tag信息帧的定位信息。

      Tag Report包的目的IP和目的端口是由AC配置的，如果目的IP配置为定位服务器，则Tag Report会直接发送给定位服务器。如果目的IP是AC，则Tag Report会先发送给AC，再由AC发送给定位服务器，这种方式一般应用在AP不能直接和定位服务器互通的组网场景下。

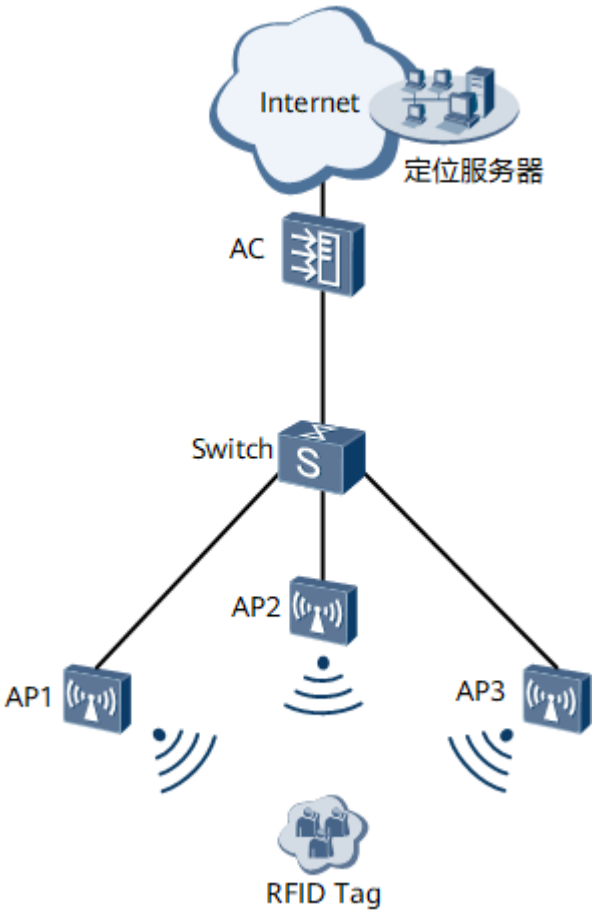
3. 定位服务器进行定位计算

   为了尽可能精确的确认Tag的位置，对于每个Tag，定位服务器需要至少接收到3个AP上传的定位信息。定位服务器收到定位信息后，根据用户事先导入的地图信息和标示的AP的位置，按照Tag厂商内置的定位算法通过对报文中的RSSI、SNR（信噪比）、射频模式等信息进行计算，计算出Tag所在的位置并发送给第三方设备的图形界面上，展示给用户。

16.3 Wi-Fi Tag 定位应用

如图16-3所示，在医疗、石油、天然气、矿业等行业，需要对关键设备资产、人员安全进行监控定位，用户可以通过在目标物体（关键资产、人员等）上部署Wi-Fi Tag，通过Tag定位技术可以对关键资产和人员进行定位，帮助企业进行安全保障和效率提升。

图 16-3 Wi-Fi Tag 定位系统的典型组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

16.4 Wi-Fi Tag 定位配置任务概览

表 16-1 Tag 定位配置任务概览

场景	描述	对应任务
对部署有Wi-Fi Tag的物体进行定位	Wi-Fi Tag是Tag厂商生产出来的无线定位系统的信号发生源，将Tag放置或粘贴在物体上就可以利用WLAN网络和定位服务器对物体进行定位。 设备支持对AeroScout Tag和Ekahau Tag的定位： ● 在WLAN网络中，AP可以监测到AeroScout Tag发送的Tag信息并直接或间接上报给AeroScout定位服务器，由AeroScout定位服务器通过计算得到Tag的位置信息。 ● 在WLAN网络中，AP可以监测到Ekahau Tag发送的Tag信息并直接或间接上报给Ekahau定位服务器，由Ekahau定位服务器通过计算得到Tag的位置信息。	● 如果使用AeroScout定位服务器，请参见：**16.7.1 配置AeroScout Tag的WLAN定位功能** ● 如果使用Ekahau定位服务器，请参见：**16.7.2 配置Ekahau Tag的WLAN定位功能**

16.5 Wi-Fi Tag 定位缺省配置

表 16-2 AeroScout Tag 定位的缺省配置

参数	缺省值
AeroScout Tag的Wi-Fi Tag定位功能	未使能
AC与AeroScout定位服务器通信使用的端口	未配置
AP与AeroScout定位服务器通信使用的端口	未配置
AP上报Tag信息的目的地	未配置
AeroScout Tag报文聚合时间	6553.5秒
AP上报信道扫描信息的目的地	未配置
AP上报信道扫描信息的端口号	未配置

版权所有 © 华为技术有限公司

表 16-3 Ekahau Tag 定位的缺省配置

参数	缺省值
Ekahau Tag的Wi-Fi Tag定位功能	未使能
AC与Ekahau定位服务器通信使用的端口	未配置
AP与Ekahau定位服务器通信使用的端口	未配置
AP上报Tag信息的目的地	未配置
AP上报信道扫描信息的目的地	未配置
AP上报信道扫描信息的端口号	未配置

16.6 Wi-Fi Tag 定位配置注意事项

涉及网元

AP

- 本配置指南中提到的AP，均为华为公司的AP产品。推荐用户选择华为公司的AP设备与AC对接。
- 以下款型不支持Wi-Fi Tag定位功能：
  - AP9330DN

定位服务器

- 收到定位信息后运行定位算法（如三点定位法）计算Wi-Fi Tag的位置，并将计算后的数据提供给用户系统，包括系统管理软件和图形软件等。
- 目前，Wi-Fi Tag定位功能仅支持配套使用AeroScout和Ekahau的Wi-Fi Tag和定位服务器。

特性依赖和限制

如果射频上配置了WDS或Mesh业务，则在该射频上配置的射频调优、负载均衡、智能漫游、频谱导航、WIDS、频谱分析或WLAN定位等依赖邻居扫描的功能不生效

无线配置同步场景下，终端定位和Tag定位业务不支持通过命令**source（定位模板视图）**配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址，但可以通过命令**location source**配置。

AeroScout Tag的WLAN定位功能

- 配置AP上报Tag信息的目的地为AC时：
  - 必须配置AC与AeroScout定位服务器通信的端口号。
  - AeroScout定位服务器上配置的端口号要与AC与AeroScout定位服务器通信使用的端口号一致。
  - 同一种定位方法最多只有一个模板下的服务器可配置为经过AC。如果当前定位模板下的某种定位方法已经配置为经过AC转发定位报文，则其他定位模板下的同一种定位方法就无法再配置为经过AC转发定位报文。

- 配置AP上报Tag信息的目的地为定位服务器时，AP上报Tag信息的端口号要与AeroScout定位服务器上配置的端口号一致。
- AP上报Tag信息的端口号不能与AC与定位服务器通信使用的端口号一致。
- 当定位服务器为Linux系统并且使能了路由反向检查功能时，AC向定位服务器发送报文的源IP地址必须能够被服务器Ping通。
- AC向定位服务器使用IPv6地址发送报文时，请确保定位服务器支持IPv6。

Ekahau Tag的WLAN定位功能

- 配置AP上报Tag信息的目的地为AC时：
  - 必须在AC上配置Ekahau定位服务器的地址和AC与Ekahau定位服务器通信使用的端口号。
  - Ekahau定位服务器上配置的端口号要与AC与Ekahau定位服务器通信使用的端口号一致。
  - 同一种定位方法最多只有一个模板下的服务器可配置为经过AC。如果当前定位模板下的某种定位方法已经配置为经过AC转发定位报文，则其他定位模板下的同一种定位方法就无法再配置为经过AC转发定位报文。
- 配置AP上报Tag信息的目的地为定位服务器时，Ekahau定位服务器上配置的端口号要与AP上报Tag信息的端口号一致。
- AP上报Tag信息的端口号不能与AC与定位服务器通信使用的端口号一致。
- 当定位服务器为Linux系统并且使能了路由反向检查功能时，AC向定位服务器发送报文的源IP地址必须能够被服务器Ping通。
- AC向定位服务器使用IPv6地址发送报文时，请确保定位服务器支持IPv6。

说明

为了保证定位精度，用于定位功能的AP应满足如下条件。实际部署时，受遮挡、干扰、AP布放位置等因素影响，定位精度可能存在偏差。具体请咨询技术支持人员。

- AP挂高≤4米，间距≤15米；
- AP使用全向天线（对于使用定向天线的AP，定位服务器无法通过其射频的RSSI计算定位对象的位置）；
- AP与定位对象之间无遮挡。

16.7 配置 Wi-Fi Tag 定位

16.7.1 配置 AeroScout Tag 的 WLAN 定位功能

前置任务

在配置Tag定位功能之前，需完成以下任务：

表 16-4 前置任务

前置任务名称		说明
创建AP组		每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见**9.9.3 配置国家码**。
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见**9.9.4 配置源接口或源地址**。
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见**9.9.8 添加AP设备**。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。

缺省情况下，系统已经存在名为“default”的缺省空口扫描模板。

步骤4 执行命令**undo scan-disable**，开启空口扫描功能。

缺省情况下，空口扫描功能处于开启状态。

步骤5 执行命令**scan-channel-set** { **country-channel** | **dca-channel** | **work-channel** }，配置空口扫描信道集合。

缺省情况下，空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入指定AP的射频模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的2G射频模板和5G射频模板。

步骤8 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，引用空口扫描模板。

缺省情况下，射频模板引用的是缺省空口扫描模板“default”。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

说明

若系统中已经配置了VAP模板，可以使用已经存在的VAP模板，也可以按照上述步骤新建VAP模板。

步骤11 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 根据需要部署定位功能的射频段，将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频，使射频正常工作。具体步骤参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 执行命令**location-profile name** *profile-name*，创建定位模板并进入定位模板视图。

缺省情况下，系统没有创建定位模板。

步骤15 执行命令**aeroscout tag-enable**，使能AeroScout Tag的WLAN定位功能。

缺省情况下，AeroScout Tag的WLAN定位功能处于未使能状态。

步骤16 执行命令**aeroscout server port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]，配置AP上报AeroScout Tag定位报文的端口号。

缺省情况下，未配置AP上报AeroScout Tag定位报文的端口号。

说明

AeroScout定位服务器主动与AP建立连接。需要在AeroScout服务器上手动添加AP并配置AP的MAC地址、端口号和IP地址等（如果是通过AC上报则配置AC的IP地址）。无需在AC上配置AeroScout服务器的IP地址。

步骤17 （可选）执行命令**source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

配置了通过AC向定位服务器发送定位信息时，必须执行该命令。AP直接上报无需执行该命令。

说明

- Tag发射信号的信道必须在组网AP工作或扫描信道的覆盖范围内。
- 配置AP上报Tag信息的目的地为AC时，
  - 必须配置AC与AeroScout定位服务器通信的端口号。
  - AeroScout定位服务器上配置的端口号要与AC和AeroScout定位服务器之间通信使用的端口号一致。
- 配置AP上报Tag信息的目的地为定位服务器时，AP上报Tag信息的端口号要与AeroScout定位服务器上配置的端口号一致。
- AP上报Tag信息的端口号不能与AC与定位服务器通信使用的端口号一致。
- 当定位服务器为Linux系统并且使能了路由反向检查功能时，AC向定位服务器发送报文的源IP地址必须能够被服务器Ping通。

步骤18 (可选)执行命令**aeroscout compound-time** *time-value*，在AC上配置AeroScout Tag报文聚合的时长。

缺省情况下，AC上配置的AeroScout Tag报文聚合的时长为6553.5秒。

说明

AeroScout Tag服务器和AC都可以向AP下发Tag报文聚合时长的配置，但在AP上取两者之间较小的时间值生效。例如：在AeroScout Tag服务器上配置了Tag报文聚合时长为3600秒，在AC上配置了Tag报文聚合时长为4800秒，那么实际在AP上生效的Tag报文聚合时长取小的时间值，即在AP上生效的Tag报文聚合时长是3600秒。

步骤19 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤20 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤21 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，在AP组或AP中引用射频模板。

- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的2G射频模板，AP中未引用2G射频模板。
- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的5G射频模板，AP中未引用5G射频模板。

步骤22 执行命令**location-profile** *profile-name* **radio** { *radio-id* | **all** }，在AP设备的指定射频上引用定位模板。

缺省情况下，AP射频上没有引用定位模板。

步骤23 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤24 （可选）执行命令**location source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

说明

在有主备AC设备的场景下，备AC设备使用**location source**命令配置源IP地址，备AC设备不会同步在主AC设备上通过**source**配置的源IP地址，从而实现与主AC设备源IP地址的差异化配置。在AC设备上通过**location source**和**source**配置了源IP地址，**source**配置生效。

----结束

检查配置结果

执行命令**display location-profile name** *profile-name*，查看定位模板的配置信息。

执行命令**display references location-profile name** *profile-name*，查看定位模板的配置信息。

执行命令**display wlan location config-info aeroscout** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，查看Tag定位基础访问LBS（Location Based Services）的配置信息。

执行命令**display wlan location statistics aeroscout**，查看AeroScout Tag定位和MU定位的统计信息。

说明

配置AeroScout定位功能时，如果配置AP上接收的定位报文直接上报给AeroScout定位服务器，不经过AC，则**display wlan location statistics aeroscout**命令无法对定位信息进行统计，显示结果全为0。

16.7.2 配置 Ekahau Tag 的 WLAN 定位功能

前置任务

在配置Tag定位功能之前，需完成以下任务：

表 16-5 前置任务

前置任务名称	说明
创建AP组	每个AP都会加入并且只能加入到一个AP组中，AP组通常用于多个AP的通用配置。缺省情况下，系统上存在名为default的AP组。如果用户需要创建新的AP组，可执行此任务。具体请参见**9.8 创建AP组**。

前置任务名称		说明
配置AP上线	配置DHCP服务器	AP和STA获取到各自的IP地址，是AP和STA正常上线的前提条件之一。如果采用DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，则可以用AC设备作为DHCP服务器，也可以用独立的DHCP服务器。具体请参见**9.9.1 配置DHCP服务器**。
	配置网络互通	配置网络中各网元设备的互通，为AP和STA获取IP地址，AP找到AC并在AC中上线，STA能够访问网络资源做好前提准备。具体请参见**9.9.2 配置网络互通**。
	配置国家码	通过配置国家码，使AC下关联的AP的信道和功率等射频参数符合当地的法律法规。具体请参见**9.9.3 配置国家码**。
	配置源接口或源地址	每台AC都必须唯一指定一个源接口或源地址，使AP与AC建立CAPWAP隧道。具体请参见**9.9.4 配置源接口或源地址**。
	添加AP设备	添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。如果已知AP的MAC或SN地址，建议采用离线导入AP方式。具体请参见**9.9.8 添加AP设备**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。

缺省情况下，系统已经存在名为“default”的缺省空口扫描模板。

步骤4 执行命令**undo scan-disable**，开启空口扫描功能。

缺省情况下，空口扫描功能处于开启状态。

版权所有 © 华为技术有限公司

步骤5 执行命令**scan-channel-set** { **country-channel** | **dca-channel** | **work-channel** }，配置空口扫描信道集合。

缺省情况下，空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入指定AP的射频模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的2G射频模板和5G射频模板。

步骤8 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，引用空口扫描模板。

缺省情况下，射频模板引用的是缺省空口扫描模板“default”。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

说明

若系统中已经配置了VAP模板，可以使用已经存在的VAP模板，也可以按照上述步骤新建VAP模板。

步骤11 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤12 根据需要部署定位功能的射频段，将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频，使射频正常工作。具体步骤参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 执行命令**location-profile name** *profile-name*，创建定位模板并进入定位模板视图。

缺省情况下，系统没有创建定位模板。

步骤15 执行命令**ekahau tag-enable**，使能Ekahau Tag的WLAN定位功能。

缺省情况下，Ekahau Tag的WLAN定位功能处于未使能状态。

步骤16 执行命令**ekahau server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* } **port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]，配置AP上报接收到的Ekahau Tag信息上报的目的地与上报的端口号。

缺省情况下，未配置AP上报Tag信息的目的地和上报的端口号。

说明

AP直接将数据上报到Ekahau定位服务器时，必须确保上报数据所使用的IP协议版本与AP在AC上线所使用的IP协议版本相同，否则定位功能将不生效。

步骤17 （可选）执行命令**source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

配置了通过AC向定位服务器发送定位信息时，必须执行该命令。AP直接上报无需执行该命令。

说明

- Tag发射信号的信道必须在组网AP工作或扫描信道的覆盖范围内。
- 配置AP上报Tag信息的目的地为AC时，
  - 必须在AC上配置Ekahau定位服务器的地址和AC与Ekahau定位服务器通信使用的端口号。
  - Ekahau定位服务器上配置的端口号要与AC和Ekahau定位服务器之间通信使用的端口号一致。
- 配置AP上报Tag信息的目的地为定位服务器时，Ekahau定位服务器上配置的端口号要与AP上报Tag信息的端口号一致。
- AP上报Tag信息的端口号不能与AC与定位服务器通信使用的端口号一致。
- 当定位服务器为Linux系统并且使能了路由反向检查功能时，AC向定位服务器发送报文的源IP地址必须能够被服务器Ping通。
- AC向定位服务器使用IPv6地址发送报文时，请确保定位服务器支持IPv6。

步骤18 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤19 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤20 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，在AP组或AP中引用射频模板。

- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的2G射频模板，AP中未引用2G射频模板。
- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的5G射频模板，AP中未引用5G射频模板。

步骤21 执行命令**location-profile** *profile-name* **radio** { *radio-id* | **all** }，在AP设备的指定射频上引用定位模板。

缺省情况下，AP射频上没有引用定位模板。

步骤22 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤23 （可选）执行命令**location source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

说明

在有主备AC设备的场景下，备AC设备使用**location source**命令配置源IP地址，备AC设备不会同步在主AC设备上通过**source**配置的源IP地址，从而实现与主AC设备源IP地址的差异化配置。在AC设备上通过**location source**和**source**配置了源IP地址，**source**配置生效。

----结束

检查配置结果

执行命令**display location-profile name** *profile-name*，查看Tag定位基础服务LBS（Location Based Services）的配置信息。

执行命令**display references location-profile name** *profile-name*，查看定位模板的配置信息。

16.8 维护 Wi-Fi Tag 定位

16.8.1 查看 Wi-Fi Tag 定位的 LBS 统计信息

背景信息

使能了WLAN定位功能后，当AP成功接收了配置信息并返回配置响应报文后，可以通过**display**命令查看到LBS的统计信息和成功侦听Tag信息的AP的信息。

操作步骤

- 执行命令**display wlan location config-info aeroscout** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，查看已成功侦听Tag信息的AP的LBS信息。
- 执行命令**display wlan location statistics aeroscout**，查看AeroScout Tag定位和MU定位的LBS统计信息。

  说明

  配置AeroScout定位功能时，如果配置AP上接收的定位报文直接上报给AeroScout定位服务器，不经过AC，则该命令无法对定位信息进行统计，显示结果全为0。
- 执行命令**display wlan location device-info tag** { **all** | **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，查看AP的Tag定位信息。

----结束

16.8.2 清除设备保存的 Tag 信息

操作步骤

- 执行命令**reset wlan location device-info tag** { **all** | **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，清除AC上记录的所有或指定AP收到的Tag信息。

----结束

16.9 Wi-Fi Tag 定位配置举例

16.9.1 配置 AeroScout Wi-Fi Tag 定位示例

业务需求

管理员希望在已有WLAN覆盖业务的基础上，还可以追踪覆盖区域内的物料位置信息。使用AeroScout的Wi-Fi Tag定位方案，无需新增额外的信息采集点，Tag周期性发送符合802.11协议的信号，AP扫描到信号并将信息上报给定位服务器，定位服务器根据不同AP上报的信息，计算出Tag的具体位置，可以实时在地图上看到物料所在的位置，还可以查询物料的历史移动轨迹。

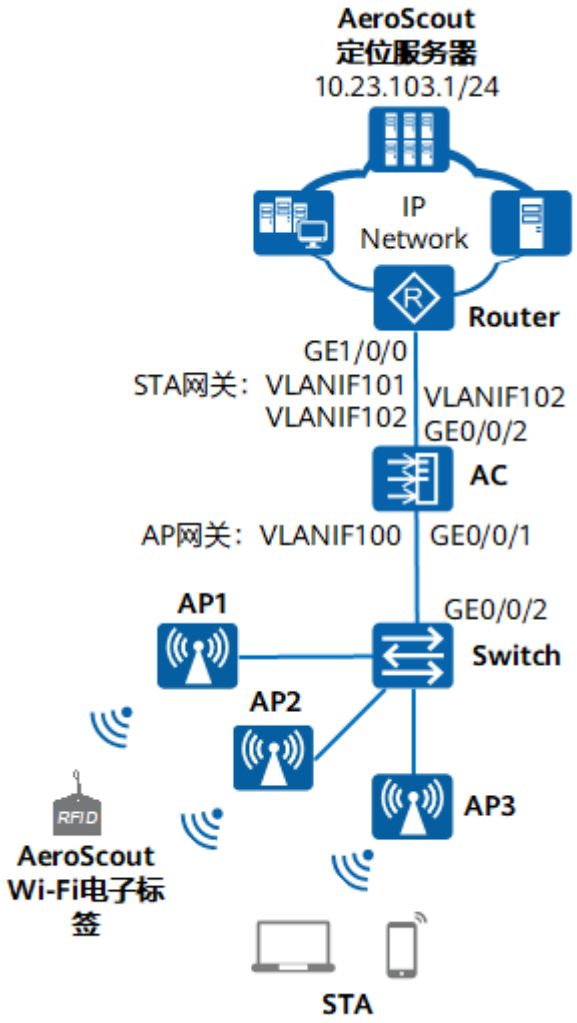
WLAN覆盖业务的相关配置参见**WLAN基础组网配置举例**。

组网需求

在网络中新增部署AeroScout定位服务器，AC需要和服务器网络互通。

将激活的AeroScout Wi-Fi Tag，放置在覆盖区域内待追踪的物料上。

图 16-4 配置 AeroScout Wi-Fi Tag 定位示例组网图



数据规划

表 16-6 数据规划表

配置项	数据
AC设备	-
AC和服务器互通的接口	GE0/0/2：VLAN 102 VLANIF102：10.23.102.2
AC和服务器互通的路由	目的地址：10.23.103.1 下一跳地址：10.23.102.1，即Router上的VLANIF102

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AP组	名称：ap-group1
空口扫描模板	● 名称：wlan-air-scan ● 探测信道集合：国家码信道
2G射频模板	● 名称：wlan-radio-2g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-air-scan
定位模板	● 名称：wlan-location ● 开启AeroScout Tag定位 ● 发送报文源IP：10.23.102.2 ● 上报Tag信息的方式：通过AC上报 ● AC上报Tag信息到服务器的目的端口号：1144 ● AP上报Tag信息到AC的目的端口号：10001
AeroScout产品	-
Tag	使用1、6、11信道发送信号
定位服务器	IP地址：10.23.103.1 端口号：1144

配置思路

1. 激活AeroScout Tag，配置AeroScout定位服务器。
2. 配置AC和AeroScout定位服务器互通。AC要将收到的Tag信息发送给服务器，规划IP地址用于通信。
3. 配置AC的空口扫描功能。Tag工作在2.4G频段，在2.4G射频上开启空口扫描。部署WLAN覆盖业务时，如果开启了自动调优，一般扫描的信道集设置为国家码支持范围，可覆盖Tag使用的信道。如果仅部署Tag定位业务，则可以配置射频工作在固定信道，同时将空口扫描信道集设置为工作信道。
4. 配置AC的AeroScout Tag定位功能。

配置注意事项

激活电子标签时，电子标签发送信号的信道应在AP扫描的信道范围内。

定位使用三点定位技术，为了保证定位的准确度，建议AP间距不要超过15米，覆盖区域的信号强度大于-50dBm时，定位准确度好。

AP上负载小，业务量不大，建议采用通过AC上报Tag信息，AeroScout定位服务器上AP的IP地址，都设置为AC的IP地址。如果选择AP直接上报Tag信息，则定位服务器上AP的IP地址应和实际AP的IP地址保持一致。

版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 配置AeroScout产品

在PC上安装Tag Manager软件，连接Tag激活器。将Tag放在激活器范围内，完成对Tag的设置，再将Tag固定在物料上。

在服务器上安装Aeroscout Engine软件，作为定位服务器。安装后打开管理系统，添加地图和AP等信息。如果AC上完成了配置，当AP图标显示绿色且可以查看到AP信息，表示工作状态正常，在界面点击定位启动按钮即可。

AeroScout产品的具体安装配置过程，请参见AeroScout官网的配置指导。

说明

AeroScout定位服务器主动与AP建立连接。需要在AeroScout服务器上手动添加AP并配置AP的MAC地址、端口号和IP地址等（如果是通过AC上报则配置AC的IP地址）。无需在AC上配置AeroScout服务器的IP地址。

步骤2 配置AC和定位服务器通信

配置Router，创建VLAN102，加入接口GE1/0/0，配置VLANIF102接口和AC互通。

```
<Router> system-view
[Router] vlan 102
[Router-vlan102] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
```

配置AC，创建VLAN102，加入接口GE0/0/2，配置VLANIF102接口和Router互通。

```
<AC> system-view
[AC] vlan 102
[AC-vlan102] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC-Vlanif102] quit
```

在AC上创建一条到定位服务器的静态路由，下一跳指向Router。

```
[AC] ip route-static 10.23.103.1 32 10.23.102.1
```

在AC上执行ping操作，目的地址是定位服务器，可以ping通表示网络正常互通。

```
[AC] ping 10.23.103.1
  PING 10.23.102.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.23.103.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
```

步骤3 在AC上查看WLAN网络的基本配置

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1 AP name：AP1，AP2，AP3，...

查看AP组引用的模板	**display ap-group name** *xxx*	射频0： ● 2G射频模板：wlan-radio-2g ● 定位模板：空
查看2G射频模板下引用的模板	**display radio-2g-profile name** *xxx*	空口扫描模板：wlan-air-scan

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用到AP或者AP组，才能最终生效。

步骤4 在AC上配置空口扫描功能

进入空口扫描模板“wlan-air-scan”，配置空口扫描信道集合。默认情况下，空口扫描信道集合是当前国家码支持的所有信道。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-air-scan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] scan-channel-set country-channel
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] quit
```

进入2G射频模板“wlan-radio-2g”，引用空口扫描模板。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio-2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] air-scan-profile wlan-air-scan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用射频模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio-2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤5 在AC上配置AeroScout Tag定位功能

创建名为“wlan-location”的定位模板，开启AeroScout Tag定位功能，配置定位信息上报方式。

```
[AC-wlan-view] location-profile name wlan-location
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] aeroscout tag-enable
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] aeroscout server port 1144 via-ac ac-port 10001
 Warning: Port number 1145 is recommended for communication with an AC. Otherwise
, the AP may fail to communicate with the AC. Continue?(y/n):y
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] source ip-address 10.23.102.2
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用定位模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] location-profile wlan-location radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 验证配置结果

使用命令**display wlan location config-info aeroscout** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，可以查看AeroScout定位服务器下发给AP的配置，**start**表示工作状态正常。

```
[AC-wlan-view] display wlan location config-info aeroscout ap-name AP1
-------------------------------------------------------------
......
```

```
Response port                  : 1144
AP tag mode                    : start
......
```

Tag移动到AP的覆盖区域内，使用命令**display wlan location device-info tag { ap-id** *ap-id* **| ap-name** *ap-name* **}**，可以查看到AP扫描到的Tag信息。

```
[AC-wlan-view] display wlan location device-info tag ap-name AP1
AP ID   AP name     Tag type        Tag MAC          Channel     RSSI
--------------------------------------------------------------------------------
0       AP1         AeroScout       1040-8002-6f80   6           -30
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

在AeroScout的管理界面，可以显示Tag在地图上的位置。

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
vlan batch 101 to 102
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
vlan batch 100 to 102
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
ip route-static 10.23.103.1 255.255.255.255 10.23.102.1
#
wlan
 location-profile name wlan-location
  aeroscout tag-enable
  aeroscout server port 1144 via-ac ac-port 10001
  source ip-address 10.23.102.2
 air-scan-profile name wlan-air-scan
 radio-2g-profile name wlan-radio-2g
  air-scan-profile wlan-air-scan
 ap-group name ap-group1
  location-profile wlan-location radio 0
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio-2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
#
return
```

16.9.2 配置 Ekahau Wi-Fi Tag 定位示例

业务需求

管理员希望在已有WLAN覆盖业务的基础上，还可以追踪覆盖区域内的物料位置信息。使用Ekahau的Wi-Fi Tag定位方案，无需新增额外的信息采集点，Tag周期性发送

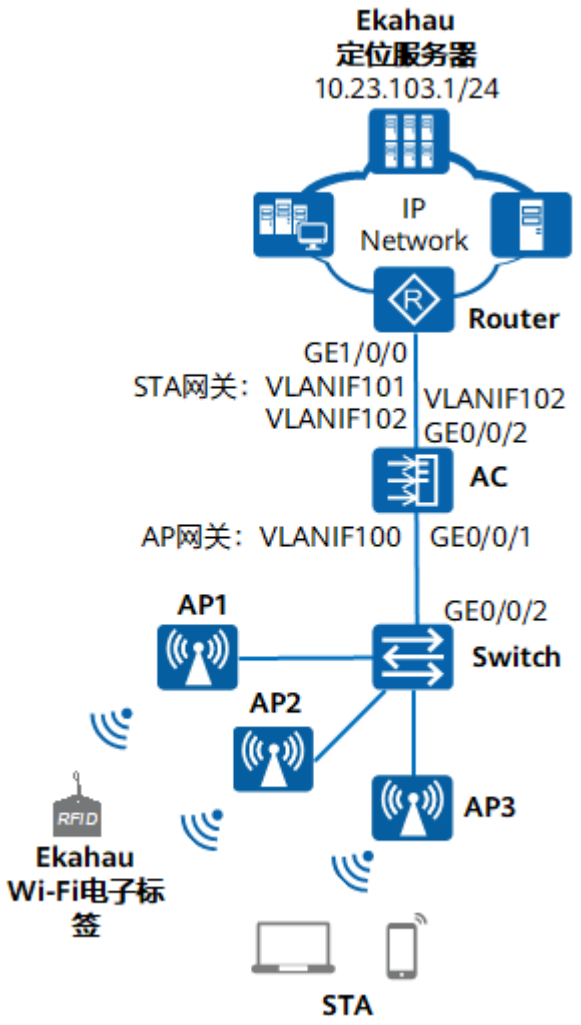
符合802.11协议的信号，AP扫描到信号并将信息上报给定位服务器，定位服务器根据不同AP上报的信息，计算出Tag的具体位置，可以实时在地图上看到物料所在的位置，还可以查询物料的历史移动轨迹。

WLAN覆盖业务的相关配置参见**WLAN基础组网配置举例**。

组网需求

在网络中新增部署Ekahau定位服务器，AC需要和服务器网络互通。激活Ekahau的Wi-Fi Tag，放置在覆盖区域内待追踪的物料上。

图 16-5 配置 Ekahau Wi-Fi Tag 定位示例组网图



数据规划

表 16-7 数据规划表

配置项	数据
AC设备	-

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
AC和服务器互通的接口	GE0/0/2：VLAN 102 VLANIF102：10.23.102.2
AC和服务器互通的路由	目的地址：10.23.103.1 下一跳地址：10.23.102.1，即Router上的VLANIF102
AP组	名称：ap-group1
空口扫描模板	● 名称：wlan-air-scan ● 探测信道集合：国家码信道
2G射频模板	● 名称：wlan-radio-2g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-air-scan
定位模板	● 名称：wlan-location ● 开启Ekahau Tag定位 ● 发送报文源IP：10.23.102.2 ● 上报Tag信息的方式：通过AC上报 ● AC上报Tag信息到服务器的目的IP和端口号：10.23.103.1/8569 ● AP上报Tag信息到AC的目的端口号：10001
Ekahau产品	-
Tag	使用1、6、11信道发送信号
定位服务器	IP地址：10.23.103.1 端口号：8569

配置思路

1. 激活Tag；现场工勘，建立覆盖范围的无线信号分布模型；在服务器上安装Ekahau RTLS Controller，配置服务器，导入信号分布模型文件。
2. 配置AC和Ekahau定位服务器互通。AC要将收到的Tag信息发送给服务器，规划IP地址用于通信。
3. 配置AC的空口扫描功能。Tag工作在2.4G频段，在2.4G射频上开启空口扫描。部署WLAN覆盖业务时，如果开启了自动调优，一般扫描的信道集设置为国家码支持范围，可覆盖Tag使用的信道。如果仅部署Tag定位业务，则可以配置射频工作在固定信道，同时将空口扫描信道集设置为工作信道。
4. 配置AC的Ekahau Tag定位功能。

配置注意事项

激活电子标签时，电子标签发送信号的信道应在AP扫描的信道范围内。

定位使用三点定位技术，为了保证定位的准确度，建议AP间距不要超过15米，覆盖区域的信号强度大于-50dBm时，定位准确度好。

AP上负载小，业务量不大，建议采用通过AC上报Tag信息。如果选择AP直接上报Tag信息，应确保AP和定位服务器路由可达。

操作步骤

步骤1 配置Ekahau产品

确保PC上有无线网卡，或者使用Ekahau专用网卡。在PC上安装Ekahau Tag Activator软件，将Tag放在PC的无线信号范围内，完成对Tag的设置，再将Tag固定在物料上。

在PC上安装Ekahau Site Survey软件，导入现场地图，在现场扫描到的AP列表中，选出用于定位的AP，进行信号采集，最终导出信号分布模型文件。

在服务器上安装Ekahau RTLS Controller软件，作为定位服务器。打开管理系统，导入信号分布模型文件。如果AC上已完成配置，则可以在界面上看到终端的位置信息。

Ekahau产品的具体安装配置过程，请参见Ekahau官网的配置指导。

步骤2 配置AC和定位服务器通信

配置Router，创建VLAN102，加入接口GE1/0/0，配置VLANIF102接口和AC互通。

```
<Router> system-view
[Router] vlan 102
[Router-vlan102] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 102
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 102
[Router-Vlanif102] ip address 10.23.102.1 24
```

配置AC，创建VLAN102，加入接口GE0/0/2，配置VLANIF102接口和Router互通。

```
<AC> system-view
[AC] vlan 102
[AC-vlan102] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 102
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface vlanif 102
[AC-Vlanif102] ip address 10.23.102.2 24
[AC-Vlanif102] quit
```

在AC上创建一条到定位服务器的静态路由，下一跳指向Router。

```
[AC] ip route-static 10.23.103.1 32 10.23.102.1
```

在AC上执行ping操作，目的地址是定位服务器，可以ping通表示网络正常互通。

```
[AC] ping 10.23.103.1
  PING 10.23.102.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.23.103.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
```

步骤3 在AC上查看WLAN网络的基本配置

检查项	命令	数据
查看AP所属的AP组	**display ap all**	AP组：ap-group1 AP name：AP1，AP2，AP3，...

查看AP组引用的模板	**display ap-group name** *xxx*	射频0： ● 2G射频模板：wlan-radio-2g ● 定位模板：空
查看2G射频模板下引用的模板	**display radio-2g-profile name** *xxx*	空口扫描模板：wlan-air-scan

说明

- 如果AP组和单个AP下都有配置，则单个AP下的配置优先生效。
- 对于新创建的模板，用户配置完成后，需要将此模板引用到AP或者AP组，才能最终生效。

步骤4 在AC上配置空口扫描功能

进入空口扫描模板“wlan-air-scan”，配置空口扫描信道集合。默认情况下，空口扫描信道集合是当前国家码支持的所有信道。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-air-scan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] scan-channel-set country-channel
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] quit
```

进入2G射频模板“wlan-radio-2g”，引用空口扫描模板。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio-2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] air-scan-profile wlan-air-scan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用射频模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio-2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤5 在AC上配置Ekahau Tag定位功能

创建名为“wlan-location”的定位模板，开启Ekahau Tag定位功能，并配置定位信息上报的目的地和端口号，以及AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

```
[AC-wlan-view] location-profile name wlan-location
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] ekahau tag-enable
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] ekahau server ip-address 10.23.103.1 port 8569 via-ac ac-port
10001
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] source ip-address 10.23.102.2
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用定位模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] location-profile wlan-location radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 验证配置结果

将Tag放在AP的覆盖区域内，通过**display wlan location device-info tag** { **ap-id** *ap-id* | **ap-name** *ap-name* }，可以查看到AP扫描到的Tag信息。

```
[AC-wlan-view] display wlan location device-info tag ap-name AP1
AP ID   AP name     Tag type        Tag MAC          Channel     RSSI
--------------------------------------------------------------------------------
0       AP1         Ekahau          1040-8002-6420   6           -50
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

在Ekahau的管理界面，可以观测到Tag在地图上所处的位置。

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
vlan batch 101 to 102
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
vlan batch 100 to 102
#
interface Vlanif102
 ip address 10.23.102.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101 to 102
#
ip route-static 10.23.103.1 255.255.255.255 10.23.102.1
#
wlan
 location-profile name wlan-location
  ekahau tag-enable
  ekahau server ip-address 10.23.103.1 port 8569 via-ac ac-port 10001
  source ip-address 10.23.102.2
 air-scan-profile name wlan-air-scan
 radio-2g-profile name wlan-radio-2g
  air-scan-profile wlan-air-scan
 ap-group name ap-group1
    location-profile wlan-location radio 0
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio-2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
#
return
```